

## 2023 级《线性代数 II》期末考试试题(A)

班级\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_

请将答案写在题纸上!

## 一、填空题(1-7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

1. 行列式  $\begin{vmatrix} 2019 & 2020 & 2021 \\ 2022 & 2023 & 2024 \\ 2025 & 2026 & 2027 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2. 矩阵乘积  $(5 \ 7) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

3. 矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  的逆矩阵  $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

4. 若  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $A^5 = \underline{\hspace{2cm}}$ .

5. 已知三阶方阵  $A$  的特征值为 1, 2, 3, 若方阵  $B$  与  $A$  相似,  $|(2B)^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$ .

6. 设三元非齐次线性方程组  $Ax = b$  的系数矩阵的秩为 2,  $\eta_1, \eta_2$  是方程组的解. 若

$3\eta_1 + 2\eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad 2\eta_1 + 3\eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$ , 则该方程组的通解为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

7. 已知  $n$  阶矩阵  $A$  满足  $A^2 + A - 3E = O$ , 则  $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

## 二、选择题(8-12 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

8. 设  $A, B, C$  为  $n$  阶方阵, 则下列矩阵运算一定正确的是【 】

- (A)  $AB = BA$  (B)  $(AB)C = A(BC)$   
 (C)  $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$  (D)  $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

9. 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 则下列向量组中线性相关的是【 】

- (A)  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ , (B)  $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ,  
 (C)  $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ , (D)  $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_2 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

10. 设  $A$  为  $n$  阶方阵,  $A$  经过若干次初等变换得到矩阵  $B$ , 则【 】

- (A)  $|A| = |B|$  (B)  $|A| \neq |B|$   
 (C) 若  $|A| > 0$ , 则  $|B| > 0$  (D) 若  $|A| = 0$ , 则  $|B| = 0$

11. 设  $A$  是 4 阶矩阵,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 若线性方程组  $Ax = 0$  的基础解系只有 2 个向量, 则伴随矩阵  $A^*$  的秩  $r(A^*) = \underline{\hspace{2cm}}$ 【 】

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

12. 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是【 】

(A)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$  (B)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$  (C)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  (D)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

## 三、计算题(13-15 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

13. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$ , 讨论线性方程组  $Ax = b$  解的情况, 若有无穷多个解求出方程组的结构式通解.

14. 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$  的秩和极大线性无关组, 并将其余向量用此极大线性无关组表示.

15. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2024 & 0 & 0 \\ 2024 & 0 & 0 \\ 2024 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 求可逆矩阵  $P$  及对角矩阵  $\Lambda$ , 使得  $P^{-1}AP = \Lambda$ .

## 四、证明题(16-17 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

16. 设  $\lambda_1, \lambda_2$  是方阵  $A$  的特征值, 且  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ , 若  $\alpha$  是  $A$  对应  $\lambda_1$  的特征向量,  $\beta$  是  $A$  对应  $\lambda_2$  的特征向量, 证明: 向量  $2\alpha + 3\beta$  不是  $A$  的特征向量.17. 设  $A, B$  是同阶方阵, 证明: 若  $A$  与  $B$  相似, 则  $A^5 + 2A$  与  $B^5 + 2B$  相似.

考试形式开卷( )、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师\_\_\_\_\_ 命题时间 2024.5.20 使用学期 2023-2024-2 总张数 1 教研室主任审核签字